Kapitel 9

DNS- Domain Name System

-

Menschen verständliche Computeradressen

9.1 Einführung

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

Menschen: verschiedene Identifikationsmechanismen

- Name, Ausweisnummer

Internet-Hosts, Router:

- IP-Adresse (32 Bit) – für die Adressierung in Paketen
- "Name", z.B. www.yahoo.com – von Menschen verwendet

Frage: Wie findet die Abbildung zwischen IP-Adressen und Namen statt?

Erster Schritt: lokal mittels Textdatei /etc/hosts
(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)

```
# Kommentare sind an der vorgestellten Raute zu erkennen
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
74.125.39.104  www.google.de google
```

→ www.google.de (bzw. google) = 74.125.39.104

Nachteil: Wartung der Datei ist unmöglich (Größe, Aktualität, …)
Jeder muss Datei selbst pflegen

9.2 DNS

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

Heute: Domain Name System (DNS):

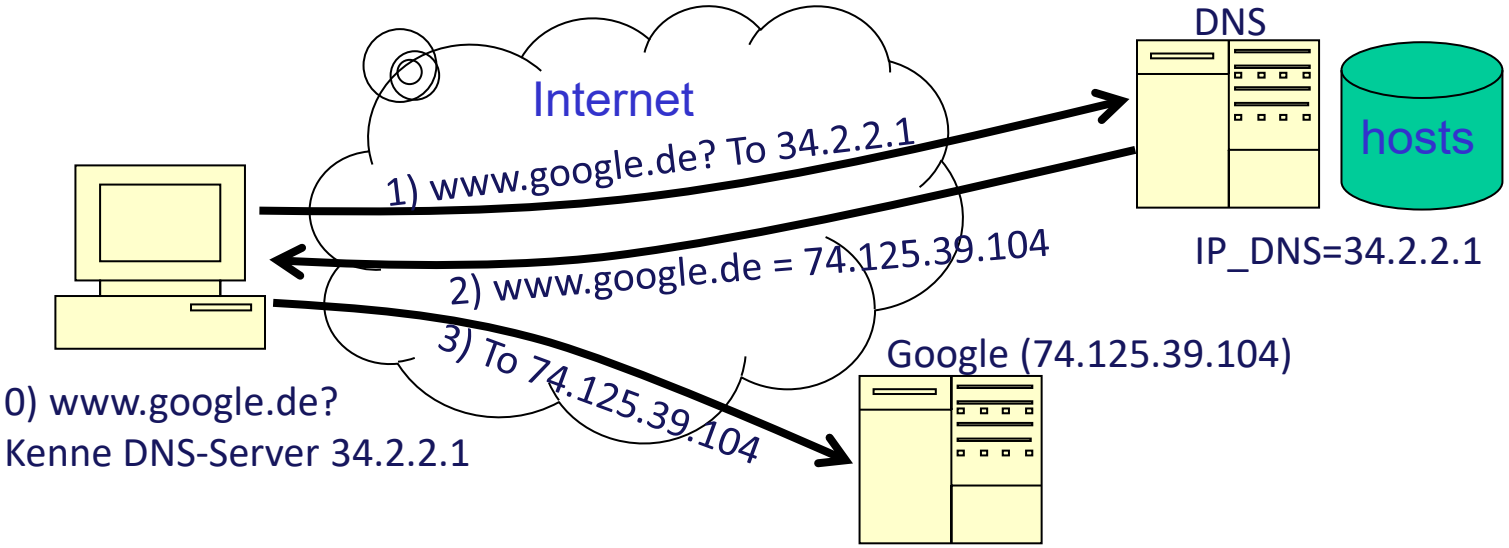
- *Verteilte Datenbank*, implementiert durch eine Hierarchie von *Nameservern*
- *Protokoll der Anwendungsschicht (=Schicht 7)*, wird von Hosts verwendet, um Namen *aufzulösen* (Abbildung zwischen Adresse und Name)
  - zentrale Internetfunktion, implementiert als Protokoll der Anwendungsschicht
  - Grund: Komplexität nur am Rand des Netzwerkes!

9.2 DNS

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

Vereinfachte Idee (keine verteilte DB)



Vorteil: Nur einer muss hosts Datei pflegen

9.2 DNS

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

Warum ist DNS nicht zentralisiert?

- Robustheit gegenüber Fehlern und Angriffen
- Datenverkehrsaufkommen
- Große „Distanz“ zur zentralisierten Datenbank
- Wartung der Datei/DB ist nach wie vor unmöglich

Skaliert nicht!

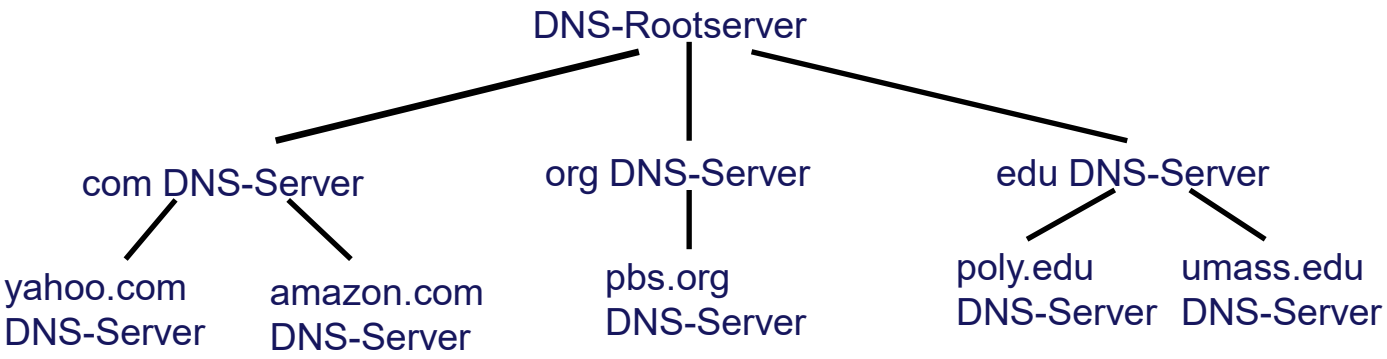
Lösung: verteile Last auf mehrere Schultern, nämlich auf diejenigen, die die entsprechenden Rechner ans Internet anbinden == Netzwerkadmin + verteilte DB

→ Autoritative Nameserver

9.3 Verteilte, hierarchische Datenbank

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW



Client sucht die IP-Adresse von www.amazon.com – erste Annäherung:

- Client fragt seinen lokalen DNS-Server
- Dieser fragt einen DNS-Rootserver, um den DNS-Server für com zu finden
- Danach fragt er den com-DNS-Server, um den amazon.com-DNS-Server zu finden
- Dann wird der amazon.com-DNS-Server gefragt, um die IP-Adresse zu www.amazon.com zu erhalten

9.4 DNS: Root-Nameserver

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- Wird vom lokalen Nameserver kontaktiert, wenn dieser einen Namen nicht auflösen kann
- Root-Nameserver:
  - Kennt die Adressen der Nameserver der Top-Level-Domains (com, net, org, de, uk, …)
  - Gibt diese Informationen an die lokalen Nameserver weiter

13 Root-Nameserver (A-M) weltweit

http://root-servers.org

9.5 TLD- und Autoritative Server

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- Top-Level-Domain (TLD)-Server:
  - Verantwortlich für com, org, net, edu etc. sowie für alle Länder-Domains, z.B. de, uk, fr, ca, jp
  - Verisign ist verantwortlich für den com-TLD-Server
  - Educause hat die Verantwortung für den edu-TLD-Server
  - DENIC für den de-TLD-Server
- Autoritativer DNS-Server:
  - DNS-Server einer Organisation, der eine autorisierte Abbildung der Namen dieser Organisation auf IP-Adressen anbietet
  - Verwaltet von der entsprechenden Organisation oder einem Service Provider
  - Enthält alle Informationen zu einer Domäne

9.6 Lokale Nameserver

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- Gehört nicht zur Hierarchie der DNS-Server
- Jeder ISP (ISP für Privatkunden, Firmen, Universität) besitzt einen lokalen Nameserver
  - Werden auch “Default-Nameserver” genannt
- Wenn ein Host eine DNS-Anfrage startet, dann schickt er diese an seinen lokalen Nameserver
  - Dieser kümmert sich um die Anfrage so lange, bis eine endgültige Antwort vorliegt
  - Dazu kontaktiert er bei Bedarf Root-Nameserver, TLD-Nameserver und autoritative Nameserver
  - Dann schickt er die Antwort an den Host zurück

9.7 Beispiel für die Namensauflösung mit DNS

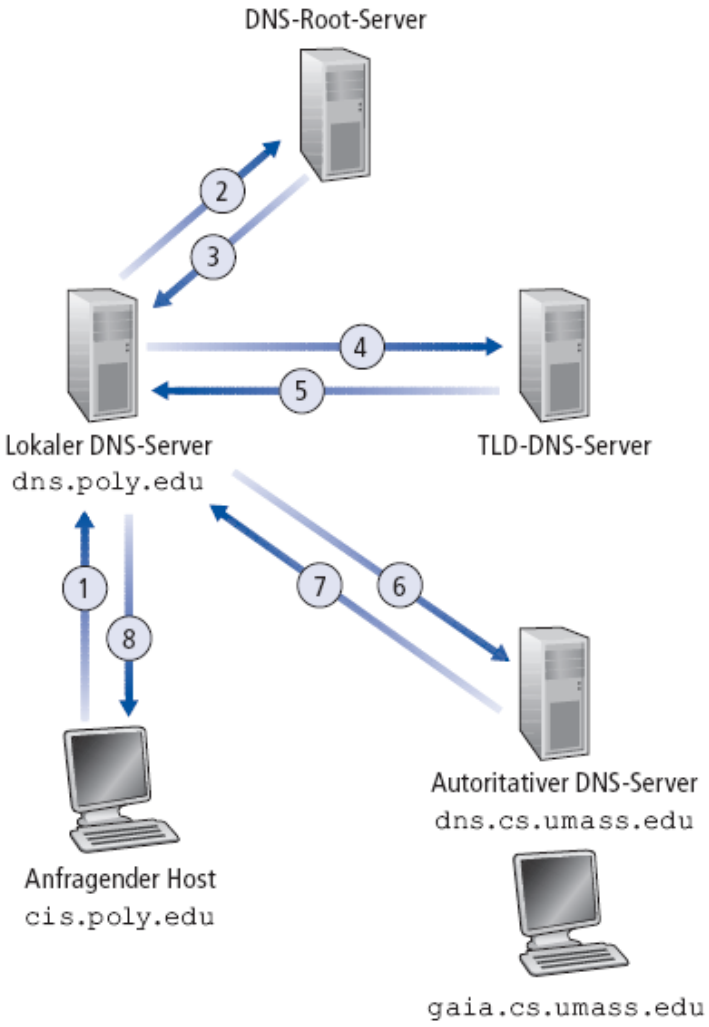
Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- Host cis.poly.edu fragt nach der IP-Adresse von gaia.cs.umass.edu

Iteratives Vorgehen:

- Angesprochene Server in der Hierarchie antworten mit einem Verweis auf andere Server
- "Ich kenne den Namen nicht, frag' diesen Server ..."



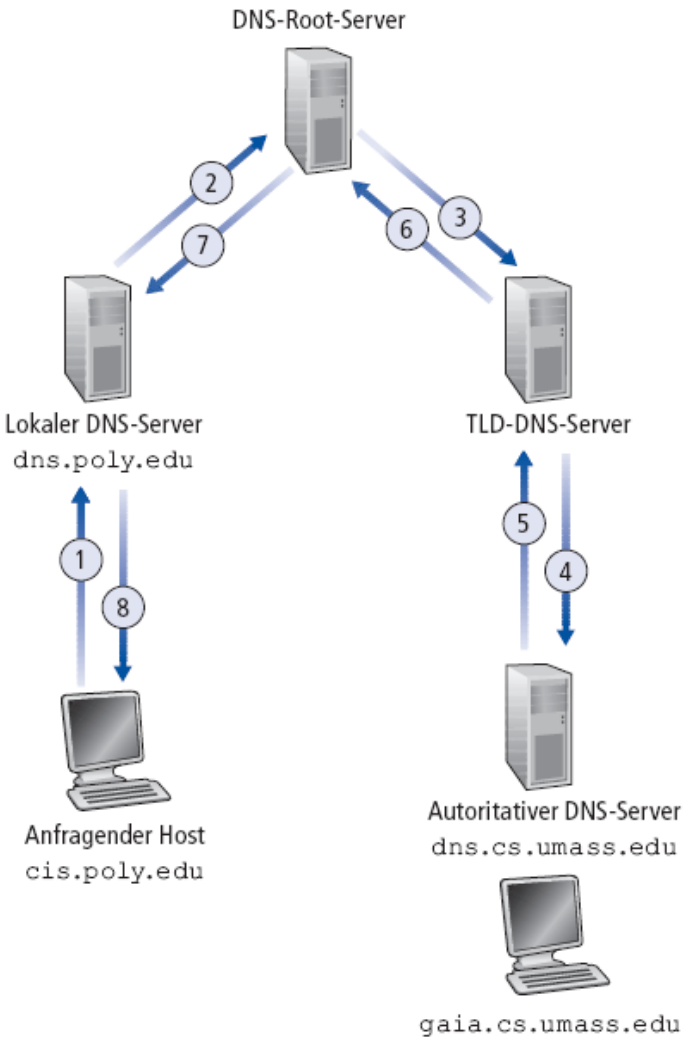
9.7 Beispiel für die Namensauflösung mit DNS

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

Rekursives Vorgehen:

- Die Aufgabe zur Namensauflösung wird an den gefragten Nameserver delegiert
- Zusätzliche Belastung!
- Root-Nameserver erlauben dies häufig nicht
- Andere Nameserver dagegen schon!
- Vorteil: Caching der Antworten



9.8 DNS: Caching

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- Sobald ein Nameserver eine Abbildung zur Namensauflösung kennenlernt, merkt er sich diesen in einem Cache
  - Die Einträge im Cache werden nach einer vorgegebenen Zeit wieder gelöscht
  - Die Adressen der TLD-Server werden üblicherweise von den lokalen Nameservern gecacht
    - Root-Nameserver werden eher selten angesprochen

9.9 DNS-Dienste

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

DNS-Dienste

- Übersetzung von Hostnamen in IP-Adressen
- Aliasnamen für Hosts „www.hs-regensburg.de“
  - Kanonische Namen und Aliasnamen
- Aliasnamen für Mailserver thomas.waas@hs-regensburg.de
- Lastausgleich
  - Replizierte Webserver: mehrere IP-Adressen von einem kanonischen Namen

Administrator: Eingabeaufforderung

```
C:\Windows\System32\drivers\etc>nslookup www.microsoft.de
Server:  intdns1.hs-regensburg.de
Address:  194.95.106.120

Nicht autorisierende Antwort:
Name:    microsoft.de
Addresses:  191.239.213.197
          104.40.211.35
          23.100.122.175
          104.43.195.251
          23.96.52.53
Aliases:  www.microsoft.de


C:\Windows\System32\drivers\etc>
```

www.microsoft.de ist Alias für den kanonischen Namen microsoft.de der zur Lastverteilung mit mehreren IP-Adressen verknüpft ist.

9.10 DNS Resource Records

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

DNS: Verteilte Datenbank für Resource Records (RR)

RR-Format: `(name, ttl, typ, wert)`

- Typ=A
  - **`name`** ist der Hostname
  - **`wert`** ist die IP-Adresse
- Typ=NS
  - **`name`** ist eine Domain (z.B. foo.com)
  - **`wert`** ist der Hostname des autoritativen Nameservers für diese Domain
- Typ=…
- Typ=CNAME
  - **`name`** ist ein Alias für einen kanonischen (echten) Namen:
    - `www.ibm.com` ist ein Alias für `servereast.backup2.ibm.com`
  - **`wert`** ist der kanonische Name
- Typ=MX
  - **`wert`** ist der Name des Mailservers für die Domain **`name`**

9.10 DNS Resource Records - Beispiel

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

```
test.example.com.        3600  IN  A       172.30.0.7
                               IN  TXT     "für DNS-Test"
abc                      1800  IN  MX  10  test.example.com.
dns1                           NS          nameserver.example.org.
```

RR des authorativen Nameservers für die Domain example.com

Erklärung:

„test.example.com.“ steht für die IP-Adresse 172.30.0.7.
Der lokale Nameserver soll diesen Eintrag 1h = 3600 Sekunden speichern. A steht für IPv4, AAAA für IPv6.

TXT: Kommentar.

Der Mailserver für die Domain abc.example.com. hat den DNS-Namen „test.example.com.“ und somit die IP-Adresse 172.30.0.7. Mails an z.B. hugo@abc.example.com werden daher an 172.30.0.7 gesendet.

Der autoritative Nameserver für die Subdomäne dns1.example.com. hat den DNS-Namen nameserver.example.org.
Der zugehörige A-Eintrag ist nicht hier erforderlich, sondern im Nameserver der Domäne „example.org“

example.com

test.example.com
172.30.0.7
(Mailserver)

dns1.example.com

Alle Infos zu dieser Domain werden auf dem DNS-Server nameserver.example .org verwaltet

9.11 DNS-Protokoll - Nachrichtenformat

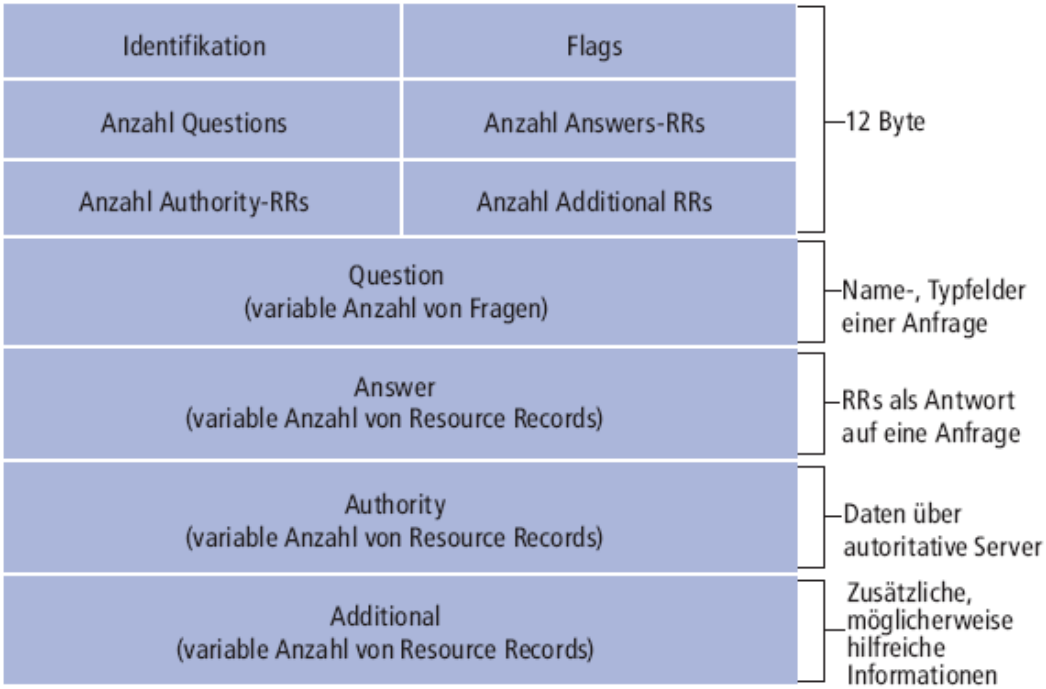
Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

➢ DNS-Protokoll: *Query-* und *Reply*-Nachrichten, beide mit demselben Nachrichtenformat

Header-Felder

- identification: 16-Bit-ID, wird für die Query-Nachricht vergeben, die Reply-Nachricht verwendet dieselbe ID
- flags:
  - query/reply
  - recursion desired
  - recursion available
  - reply is authoritative



9.12 Neue Einträge in DNS einfügen

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- Beispiel: neues Startup “Network Utopia”
- Registrieren des Namens networkuptopia.com bei einem *DNS-Registrar* (z.B. Network Solutions)
  - Bereitstellen der Namen und der IP-Adressen der autoritativen Server (Primary und Secondary wegen Ausfallsicherheit)
  - Registrar trägt vier RRs beim TLD-Server für com ein:

```
networkutopia.com.  3600 IN NS 10 dns1.networkutopia.com.
networkutopia.com.  3600 IN NS 20 dns2.networkutopia.com.
dns1.networkutopia.com. 3600 IN A 212.212.212.1
dns2.networkutopia.com. 3600 IN A 173.12.3.2
```

- Wie könnte der Typ-A-RR für www.networkuptopia.com aussehen? Wie der Typ-MX-RR für networkutopia.com?
- Wie erfährt man die IP-Adresse Ihrer Webseite? Ablauf?

9.13 Domain Namen (DN) die mit www beginnen

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

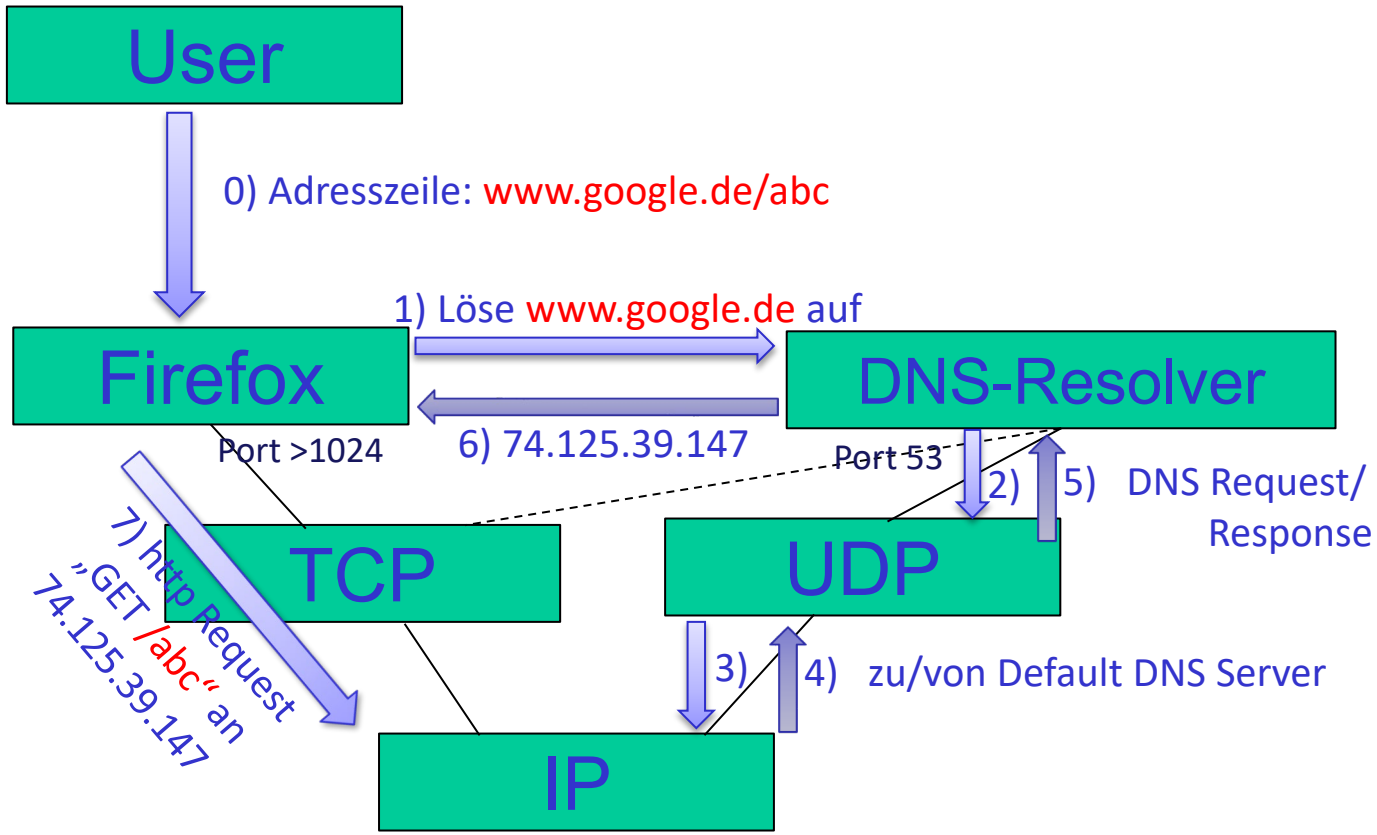
- Obwohl ein DN einen Computer kennzeichnet, verwenden viele Organisationen DNs, die einen Service wiederspiegeln:
  - File Transfer Protocol (FTP) → ftp.foobar.com
  - Web server (WWW) → www.foobar.com
- Obwohl solche beschreibende Namen für Menschen gut merkbar und benutzbar sind, sind sie nicht zwingend vorgeschrieben.
  - So ist der Gebrauch von www im Namen eines Computer, der einen Web Server betreibt, eine reine Konvention.
  - Ein beliebiger Rechner kann einen Web-Server betreiben,
  - der DN des Rechners muss nicht www enthalten

9.14 Schichtenmodel und Host-interne Abläufe

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- Auf dem Host, z.B. Firefox mit der Eingabe www.google.de



9.15 DNS Server Hierarchie

Inhalt

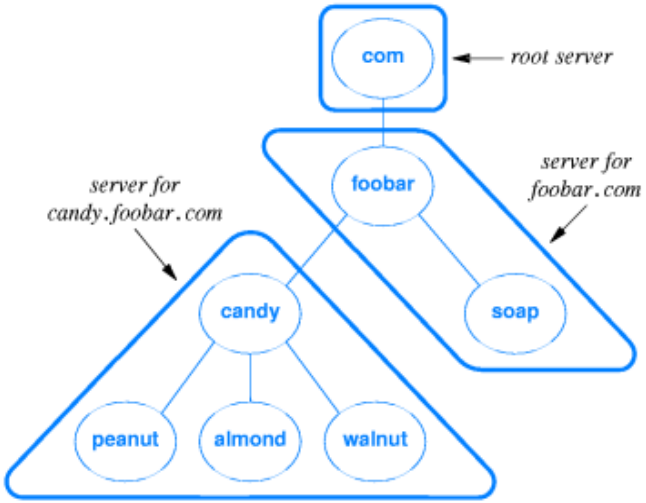
- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW

- DNS Servers sind in einer Hierarchie angeordnet, die mit der Namen-Hierarchie übereinstimmt, wobei jeder die entsprechende “naming authority” besitzt
- Root Server
  - Besetzen die Spitze der Hierarchie und haben die “Autorität” über die top-level Domains (z.B. .com, .de)
  - Obwohl ein DNS Server nicht alle Domain-Namen kennt, weiß ein Root Server wie er untergeordnete DNS Server erreichen kann.
- Obwohl die Hierarchie der DNS Server sich nach der Namens-Hierarchie richtet
  - Ist die Struktur nicht identisch
    - Ein Unternehmen kann sich dafür entscheiden, all Ihre DNs auf einem einzigen Server zu verwalten
    - Oder auf mehrere
  - Das nachfolgende Bild zeigt zwei Möglichkeiten unter denen die „Foobar Corporation“ wählen kann
    - um ihre Namens-Hierarchie auf zwei Server zu verteilen

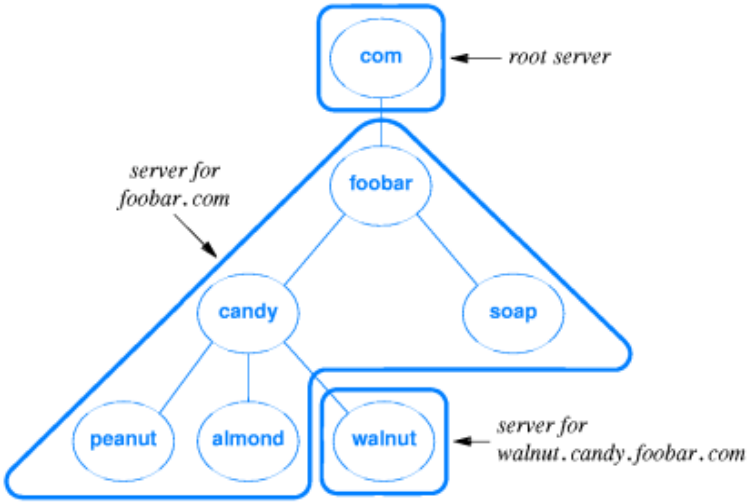
9.15 DNS Server Hierarchie

Inhalt

- Grundlagen
- Pakete, Rahmen, Fehlererkennung
- LAN-Technologien
- Routing
- IP-Adressen
- IP
- Transportschicht/UDP
- TCP
- **DNS**
- DHCP
- WWW



(a)



(b)

Die Kästchen nennt man Zonen, sie beinhalten alle DNs, die von einem DNS-Server autorativ verwaltet werden.